CSS: width, height, min/max mashqlari

10 ta amaliy mashq. Avval o'zingiz yechib ko'ring, keyin oxiridagi javoblar bilan solishtiring.

Tayyorgarlik

Bitta **index.html** va **style.css** fayl oching. HTML fayliga quyidagi boshlang'ich kodni qo'ying:

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="uz">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
  <title>Width va Height mashqlari</title>
  <link rel="stylesheet" href="style.css">
</head>
<body>
  <div class="box-1">Quti 1</div>
  <div class="box-2">Quti 2</div>
  <div class="box-3">
    Bu matn qutiga sig'maydi. Matn uzun bo'lgani sari
    quti ham kattalashishi kerak. Bu matn qutiga sig'maydi.
    Matn uzun bo'lgani sari quti ham kattalashishi kerak.
  </div>
  <div class="box-4">Brauzer oynasini kichraytirib ko'ring</div>
  <div class="card">
    <h3>Karta sarlavhasi</h3>
    <p>Qisqa matn.</p>
  </div>
  <img class="photo" src="https://picsum.photos/1200/800" alt="Rasm">
  <div class="hero"><h1>Hero bo'lim</h1></div>
  <div class="parent"><div class="child">Child</div></div>
</body>
</html>
```

1-mashq: width va height asoslari

Vazifa: `.box-1` ni quyidagicha qiling:

- kengligi `300px`
- balandligi `150px`
- fon rangi `tomato`
- matn oq rangda va markazda (`text-align`)

Maslahat: Faqat width, height, background, color, text-align kerak.

2-mashq: Foiz (%) bilan o'lchash

Vazifa: `.box-2` ni:

- kengligi `50%` (sahifaning yarmi)
- balandligi `100px`
- fon rangi `steelblue`

Brauzer oynasini kengaytirib-toraytirib ko'ring. Quti nima bo'lyapti?

Savol: Nega `height: 50%` yozsak, odatda ishlamaydi?

Maslahat: Ota-elementning balandligi aniq berilganmi?

3-mashq: min-height

Vazifa: `.box-3` ga:

- `width: 250px`
- `min-height: 120px`
- `background: gold`
- `padding: 10px`

Keyin `height: 120px` ham qo'shib ko'ring va farqni ko'ring. Matn qutidan chiqib ketadimi? Nima uchun `min-height` xavfsizroq?

4-mashq: max-width

Vazifa: `.box-4` ni:

- `width: 100%`
- `max-width: 600px`
- `margin: 0 auto` (markazlash)
- `background: mediumseagreen`
- `padding: 20px`

Kutilgan natija: Keng ekranda quti 600px dan oshmaydi, tor ekranda esa ekranga moslashadi.

5-mashq: min-width va max-width birga

Vazifa: `.card` ni:

- `width: 50%`
- `min-width: 200px`
- `max-width: 400px`
- `border: 2px solid #333`
- `padding: 16px`

Oynani juda kichraytiring va juda kattalashtiring. Karta qaysi chegaralarda to'xtaydi?

Qo'shimcha savol: Oyna kengligi 300px bo'lsa, karta necha px bo'ladi? 1200px bo'lsa-chi?

6-mashq: Rasmni moslashtirish

Vazifa: `.photo` uchun:

- `max-width: 100%`
- `height: auto`
- `display: block`
- `margin: 0 auto`

Keyin `max-width: 100%` ni olib tashlab, farqni ko'ring. Rasm sahifadan chiqib ketadimi?

7-mashq: min-height va vh birligi

Vazifa: `.hero` ni:

- `min-height: 100vh` (ekran balandligining 100%)
- `background: linear-gradient(135deg, #667eea, #764ba2)`
- `color: white`
- `display: flex; align-items: center; justify-content: center`

Natija: Sarlavha ekranning aynan o'rtasida turishi kerak.

8-mashq: Ota va bola (foiz bilan)

Vazifa: Quyidagi ota-element berilgan:

```
.parent {
  width: 400px;
  height: 300px;
  background: lightgray;
}
```

`.child` ni shunday qiling: kengligi ota-elementning 50%, balandligi ota-elementning 50%, `background: coral`.

Keyin `.parent` dan `height: 300px` ni olib tashlang. `.child` ning balandligi nima bo'ldi? Nima uchun?

9-mashq: box-sizing

Vazifa: Ikkita bir xil quti yarating:

```
.a, .b {
  width: 200px;
  padding: 20px;
  border: 5px solid black;
  background: lightblue;
  margin-bottom: 10px;
}
.b { box-sizing: border-box; }
```

Savol: `.a` va `.b` ning haqiqiy kengligi necha px? DevTools orqali tekshiring.

Hisoblang: .a = 200 + 20×2 + 5×2 = ? .b = ?

10-mashq: Yakuniy: moslashuvchan kontaynerli sahifa

Vazifa: Quyidagi talablar bilan maket yasang:

- `.container`: width: 90%, max-width: 1000px, markazda
- Ichida 3 ta `.item` bloki, har birining min-height: 150px
- Har bir .item ning width: 30%, min-width: 200px
- display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 16px; ishlating
- Hamma elementlarga box-sizing: border-box

Tekshiruv: Oynani torayting. Itemlar qatorga sig'masa, pastga tushishi kerak.

Javoblar

O'zingiz urinib ko'rgandan keyin ochib ko'ring.

```
/* 1 */
.box-1 {
  width: 300px; height: 150px;
  background: tomato; color: white; text-align: center;
}

/* 2 */
.box-2 { width: 50%; height: 100px; background: steelblue; }
/* height: % ishlashi uchun ota-element balandligi aniq bo'lishi kerak */

/* 3 */
.box-3 { width: 250px; min-height: 120px; background: gold; padding: 10px; }
/* height qat'iy bo'lsa matn toshib chiqadi;
   min-height esa quti matnga qarab o'sadi */

/* 4 */
.box-4 {
  width: 100%; max-width: 600px; margin: 0 auto;
  background: mediumseagreen; padding: 20px; box-sizing: border-box;
}

/* 5 */
.card {
  width: 50%; min-width: 200px; max-width: 400px;
  border: 2px solid #333; padding: 16px;
}
/* 300px oynada: 50% = 150px, min-width 200px -> 200px
   1200px oynada: 50% = 600px, max-width 400px -> 400px */

/* 6 */
.photo { max-width: 100%; height: auto; display: block; margin: 0 auto; }

/* 7 */
.hero {
  min-height: 100vh;
  background: linear-gradient(135deg, #667eea, #764ba2);
  color: white;
  display: flex; align-items: center; justify-content: center;
}

/* 8 */
.child { width: 50%; height: 50%; background: coral; }
/* Ota height'siz bo'lsa, % balandlik 'auto' bo'lib qoladi
   va quti kontentiga qarab o'lchanadi */

/* 9 */
/* .a = 200 + 40 + 10 = 250px
   .b = 200px (border-box padding va border'ni ichiga oladi) */

/* 10 */
* { box-sizing: border-box; }
.container {
  width: 90%; max-width: 1000px; margin: 0 auto;
  display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 16px;
}
.item { width: 30%; min-width: 200px; min-height: 150px; background: #eee; }
```

Yodda tuting

Xossa	Vazifasi
width / height	Aniq o'lcham beradi
min-width / min-height	Quti bundan kichik bo'lmaydi
max-width / max-height	Quti bundan katta bo'lmaydi
box-sizing: border-box	Padding va border o'lchamga qo'shilmaydi

Qoida: min-* va max-* har doim width / height dan ustun turadi.